Wprowadzenie

Wstęp do sztucznej inteligencji

Przegląd dziedziny - od historii i podstaw po sieci neuronowe, modele generatywne i zastosowania.



DEFINICJA

Czym jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja (ang. *Artificial Intelligence*) to dziedzina informatyki zajmująca się budową systemów, które wykonują zadania wymagające ludzkiej inteligencji: uczą się z danych, rozpoznają wzorce i rozwiązują skomplikowane problemy.

CODZIENNE PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

- **Rekomendacje:** Netflix i Spotify podpowiadają, co obejrzeć lub czego posłuchać
- **Odblokowanie telefonu:** szybkie rozpoznawanie twarzy użytkownika
- **Filtr spamu:** inteligentne odsiewanie niechcianych wiadomości e-mail
- **Nawigacja:** Mapy Google przewidujące korki i optymalizujące trasę
- **Asystenci głosowi:** Siri i Asystent Google rozumiejący mowę

Co potrafią systemy AI



Percepcja
Rozumieją obrazy, dźwięk i tekst pisany



Uczenie się
Stale poprawiają się na podstawie danych



Rozumowanie
Wyciągają wnioski i skutecznie planują działania



Działanie
Podejmują autonomiczne decyzje w otoczeniu

HISTORIA AI

Kiedy po raz pierwszy zastosowano termin „sztuczna inteligencja”, a raczej „artificial intelligence”?

A 1956

B 1976

C 1996

D 2016

HISTORIA AI

Kiedy po raz pierwszy zastosowano termin „sztuczna inteligencja”, a raczej „artificial intelligence”?

A 1956

B 1976

C 1996

D 2016

Oś Czasu

Krótka historia sztucznej inteligencji

FUNDAMENTY · 1950–2011

1950

Test Turinga

Alan Turing pyta: czy maszyny mogą myśleć?

1956

Konferencja Dartmouth

Powstaje termin „sztuczna inteligencja”

1966

ELIZA

Pierwszy chatbot naśladujący rozmowę

1980s

Systemy eksperckie

...i „zimy AI” - spadek finansowania

1997

Deep Blue

Komputer pokonuje mistrza świata w szachach

REWOLUCJA GŁĘBOKIEGO UCZENIA · 2012–DZIŚ

2012

AlexNet

Przełom głębokiego uczenia w rozpoznawaniu obrazów

2016

AlphaGo

AI wygrywa w grze Go z mistrzem świata

2017

Transformery

Architektura „Attention Is All You Need”

2022

ChatGPT

AI trafia „pod strzechy” - masowa popularność

dziś

Era LLM i GenAI

Wielkie modele językowe i AI generatywna

HISTORIA AI

Zimy sztucznej inteligencji

1974–1980

Pierwsza zima AI

Rozczarowanie brakiem natychmiastowych wyników. Raport Lighthilla w Wielkiej Brytanii i decyzje DARPA drastycznie obcięły fundusze na badania nad maszynowym tłumaczeniem i sieciami neuronowymi.

1987–1993

Druga zima AI

Upadek rynku wyspecjalizowanych systemów eksperckich Lisp Machine. Okazały się one zbyt drogie w utrzymaniu, trudne w aktualizacji i niezdolne do konkurowania z tańszymi komputerami osobistymi.

Dlaczego dochodziło do zim sztucznej inteligencji?

Nierealne oczekiwania

Obietnice naukowców, których ówczesna technologia nie była w stanie spełnić.

Ograniczenia sprzętowe

Brak wystarczającej mocy obliczeniowej procesorów oraz deficyt ustrukturyzowanych danych.

Cofnięcie finansowania

Utrata zaufania inwestorów rządowych i prywatnych w obliczu braku komercyjnych sukcesów.

Wnioski na dziś: Zimy AI pokazują, że rozwój technologii nie jest liniowy. Cykle przesadnego entuzjazmu (hype) i następującego po nim rozczarowania są naturalną częścią ewolucji przełomowych innowacji.

METODY AI

Co zaliczamy do metod sztucznej inteligencji?

A

Uczenie maszynowe

Systemy samodzielnie wykrywające wzorce i uczące się bezpośrednio z danych bez sztywnych reguł.

B

Systemy oparte na regułach

Klasyczne programy podejmujące decyzje w oparciu o bazy wiedzy i logiczne warunki „jeśli-to”.

C

Przetwarzanie języka i obrazu

Metody analizy mowy, tekstu pisanego (NLP) oraz automatycznej interpretacji obrazów.

D

Wszystkie wymienione

Współczesna sztuczna inteligencja łączy podejścia oparte na danych, regułach oraz percepcji zmysłowej.

METODY AI

Co zaliczamy do metod sztucznej inteligencji?

A

Uczenie maszynowe

Systemy samodzielnie wykrywające wzorce i uczące się bezpośrednio z danych bez sztywnych reguł.

B

Systemy oparte na regułach

Klasyczne programy podejmujące decyzje w oparciu o bazy wiedzy i logiczne warunki „jeśli-to”.

C

Przetwarzanie języka i obrazu

Metody analizy mowy, tekstu pisanego (NLP) oraz automatycznej interpretacji obrazów.

D

Wszystkie wymienione

Współczesna sztuczna inteligencja łączy podejścia oparte na danych, regułach oraz percepcji zmysłowej.

JAK TO SIĘ MIEŚCI

AI vs uczenie maszynowe vs uczenie głębokie vs GenAI

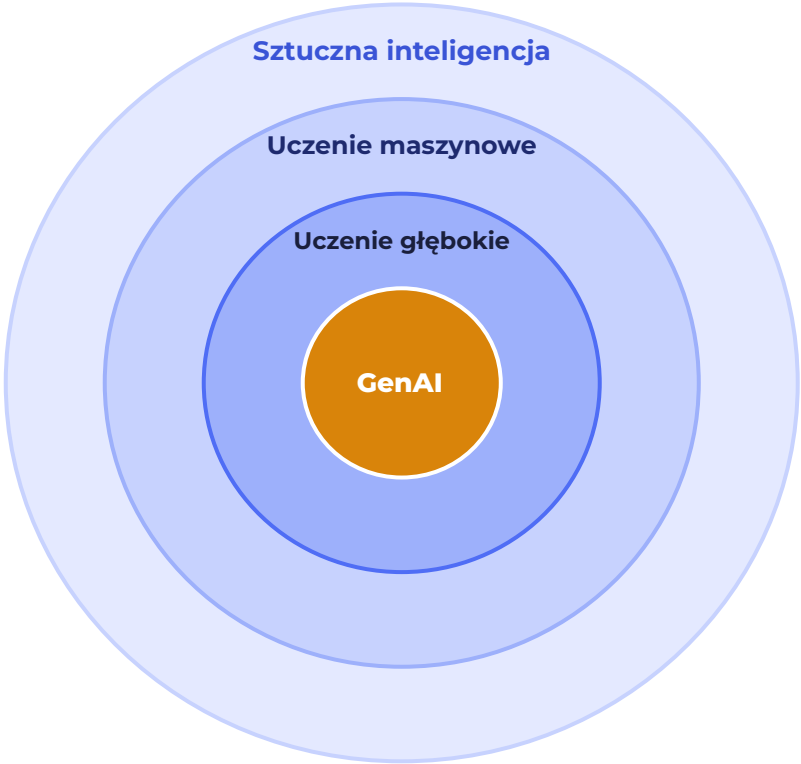
Sztuczna inteligencja
Wszystkie techniki, dzięki którym komputery naśladują inteligentne zachowanie.

Uczenie maszynowe
AI, która uczy się wzorców z danych, zamiast działać wg reguł pisanych ręcznie.

Uczenie głębokie
Uczenie maszynowe z głębokimi sieciami neuronowymi; dane złożone: obrazy, tekst, dźwięk.

Modele generatywne (GenAI)
Podzbiór głębokiego uczenia, który tworzy nowe treści: tekst, obrazy, dźwięk, kod.

Uwaga: granice między tymi kategoriami bywają zatarte - każda kolejna jest podzbiorem poprzedniej.



Jak model się uczy

Trzy główne paradygmaty uczenia



Uczenie nadzorowane

supervised learning

Dane mają etykiety. Model uczy się odwzorowywać wejście na poprawne wyjście.

Przykłady:
Filtrowanie spamu · rozpoznawanie obrazów · przewidywanie cen



Uczenie nienadzorowane

unsupervised learning

Dane bez etykiet. Model samodzielnie odkrywa strukturę i grupy w danych.

Przykłady:
Segmentacja klientów · redukcja wymiarów · wykrywanie anomalii



Uczenie ze wzmocnieniem

reinforcement learning

Agent uczy się metodą prób i błędów, maksymalizując otrzymywane nagrody.

Przykłady:
AlphaGo · robotyka · sterowanie · systemy rekomendacji

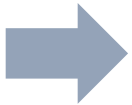
SUPERVISED LEARNING

Uczenie nadzorowane - cechy i etykiety

Uczymy model na przykładach, w których znamy poprawną odpowiedź.

X - cechy (features)

- liczba pokoi
- powierzchnia domu
- liczba łazienek
- odległość od komunikacji
- dzielnica



y

etykieta (label)

np. cena domu

Cel: nauczyć model przewidywać y na podstawie X - również dla nowych, niewidzianych przykładów.

Dwa rodzaje zadań



Klasyfikacja

Skończona liczba klas na wyjściu.

np. **kot / pies · spam / nie-spam · serce / księżyc / chmura**



Regresja

Wartość ciągła (liczbowa) na wyjściu.

np. **cena mieszkania · temperatura · 3.21 · 8.05 · -11.3**

Etykieta y może mieć też więcej niż jedną wartość na przykład.

UNSUPERVISED LEARNING

Uczenie nienadzorowane

Dane nie mają etykiet - model sam odkrywa ukrytą strukturę i zależności.

Klasteryzacja (grupowanie)

Łączy podobne obiekty w grupy - bez podania z góry, jakie to grupy.

np. grupowanie podobnych domów lub klientów · algorytm k-means

Redukcja wymiarowości

Uproszcza dane, zachowując najważniejsze informacje - ułatwia wizualizację.

np. ściśnięcie setek cech do 2–3 · algorytm PCA

Klasteryzacja - 3 wykryte grupy



Zastosowania: *segmentacja klientów, systemy rekomendacji, wykrywanie anomalii (np. oszustw), kompresja danych.*

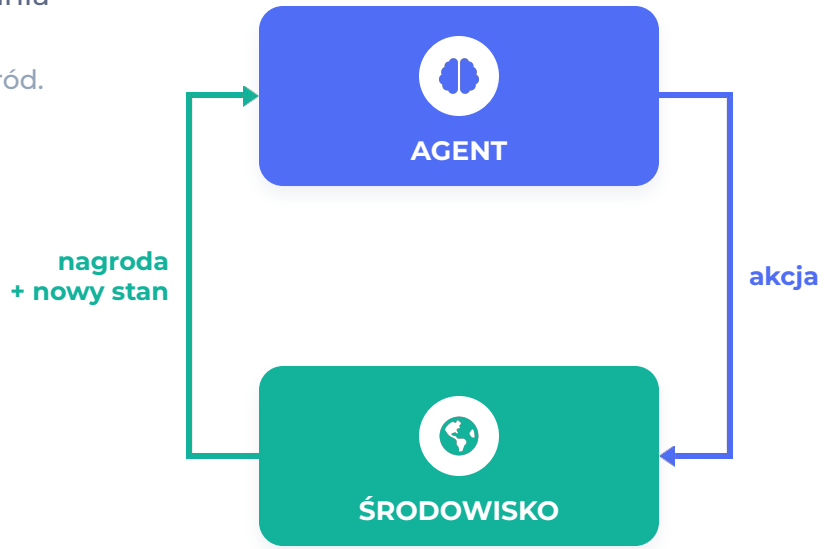
REINFORCEMENT LEARNING

Uczenie ze wzmocnieniem

Agent uczy się metodą prób i błędów. Podejmuje działania w środowisku i dostaje nagrody.

Z czasem odkrywa strategię, która maksymalizuje sumę nagród.

- **Gry** - AlphaGo, szachy, gry Atari
- **Robotyka** - nauka chodzenia, chwytania
- **Sterowanie** - pojazdy, systemy autonomiczne
- **Rekomendacje** - dobór treści do użytkownika



Agent dąży do maksymalizacji łącznej nagrody w czasie - uczy się tzw. polityki (strategii) działania.

TRENING = DOPASOWANIE PARAMETRÓW

Jak model się uczy - trenowanie

Model to funkcja ze zmiennymi parametrami. Trening polega na szukaniu takich wartości parametrów, aby model jak najlepiej pasował do danych - czyli minimalizował błąd (funkcję straty).

1

Zbierz dane

Dane historyczne z przeszłości

→

2

Trenuj model

Dopasuj parametry do danych

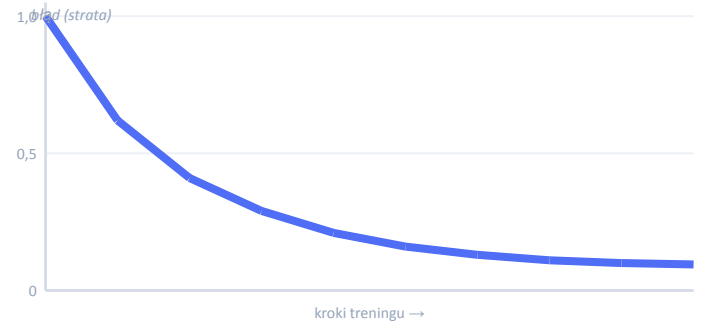
→

3

Używaj

Przewiduj wartości „w przyszłości”

Podczas treningu błąd modelu maleje



Kluczowe pojęcia

parametry — dostrajane liczby wewnątrz modelu
funkcja straty — matematyczna miara błędu modelu
spadek gradientu — algorytm optymalizacji i poprawiania parametrów
przeuczenie — sytuacja, gdy model „wykuwa” dane na pamięć

W uczeniu głębokim funkcja modelu ma miliony (a nawet miliardy) parametrów - dlatego potrzeba ogromnych zbiorów danych i dużej mocy obliczeniowej, aby znaleźć ich dobre wartości.

SPRAWDZAJĄ SIĘ ZWŁASZCZA NA DANYCH TABELARYCZNYCH

Przykłady metod: klasyczne uczenie maszynowe

Regresja liniowa / logistyczna
Przewiduje wartość liczbową lub prawdopodobieństwo klasy.

Drzewa decyzyjne
Reguły „jeśli–to” prowadzące do decyzji.

Lasy losowe
Zespół wielu drzew - dokładniejszy i stabilniejszy.

Gradient boosting (XGBoost)
Mocne modele, częsty wybór dla danych tabelarycznych.

SVM - maszyny wektorów
Szuka optymalnej granicy między klasami.

k-NN - k najbliższych sąsiadów
Klasyfikuje na podstawie podobieństwa do sąsiadów.

k-means
Grupuje dane w k klastrów (bez etykiet).

PCA
Redukuje liczbę cech, zachowując informację.

DLA DANYCH ZŁOŻONYCH: OBRAZY, TEKST, DŹWIĘK

Przykłady metod: sieci neuronowe i uczenie głębokie

Sieć gęsta (MLP)
Podstawowa sieć neuronowa - wiele połączonych warstw.

Sieci konwolucyjne (CNN)
Analiza obrazów i wideo - rozpoznawanie wzorców.

Sieci rekurencyjne (RNN/LSTM)
Sekwencje i szeregi czasowe - tekst, dźwięk.

Transformery
Podstawa modeli językowych (LLM); mechanizm uwagi.

GAN
Generator vs dyskryminator - tworzenie realistycznych obrazów.

Autoenkodery
Kompresja danych i wykrywanie anomalii.

Modele dyfuzyjne
Generowanie obrazów (DALL·E, Stable Diffusion).

Uczenie ze wzmocnieniem
Sterowanie i gry (np. AlphaGo).

INSPIRACJA: LUDZKI MÓZG

Sieci neuronowe - jak działają?

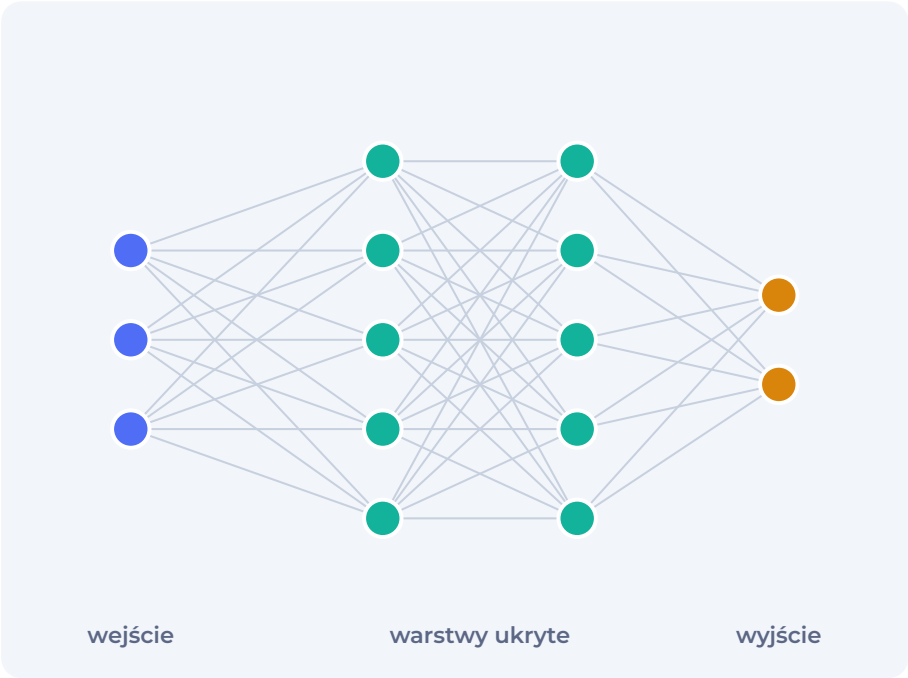
Sieć składa się z neuronów ułożonych w warstwy. Każde połączenie ma wagę. Dane płyną od wejścia do wyjścia, a trening dostraja wagi tak, by odpowiedzi były poprawne.

Warstwa wejściowa
przyjmuje dane (np. piksele obrazu)

Warstwy ukryte
wykrywają coraz bardziej złożone cechy

Warstwa wyjściowa
zwraca wynik (np. klasę obiektu)

„Głęboka” sieć = wiele warstw ukrytych.



COMPUTER VISION

Wizja komputerowa - zadania na obrazach

Analiza obrazów to jeden z filarów AI. Te same zdjęcie można analizować na coraz bardziej szczegółowe sposoby:

Klasyfikacja

Co jest na obrazie?

Jedna etykieta dla całego zdjęcia (np. „kot").

Detekcja obiektów

Co i gdzie się znajduje?

Ramki (bounding boxy) wokół obiektów.

Segmentacja

Które dokładnie piksele?

Każdy piksel przypisany do obiektu - dokładny kształt.

Ciekawe narzędzie: Segment Anything Model (SAM) - segmentuje niemal dowolny obiekt na obrazie, a SAM 2 również na wideo.

NLP & LARGE LANGUAGE MODELS

Język naturalny i wielkie modele językowe (LLM)

Modele językowe uczą się z ogromnych zbiorów tekstu. Zapytanie (prompt) dzielone jest na tokeny, a model przewiduje kolejny token - słowo po słowie buduje odpowiedź.

Jak model „pisze” tekst:

Sztuczna → inteligencja → zmienia → świat

model przewiduje najbardziej prawdopodobny następny token →

Uwaga: halucynacje

Model bywa pewny siebie, ale potrafi zmyślać fakty, źródła czy cytaty. Zawsze weryfikuj wygenerowane treści.

Kluczowe pojęcia i przykłady

Prompt
zapytanie, które podajemy modelowi

Tokeny
fragmenty tekstu, na które dzielone są słowa

Transformery
architektura z mechanizmem uwagi (attention)

Przykłady
ChatGPT · Gemini · Claude

https://animatedllm.github.io/generation-simple

TWORZĄ NOWE TREŚCI NA PODSTAWIE PROMPTU

Modele generatywne

Zamiast tylko rozpoznawać, modele generatywne potrafią tworzyć nowe treści - w różnych modalnościach:

Tekst

ChatGPT · **Gemini** · **Claude**
DeepSeek · Llama 3

Obraz

Midjourney · **DALL·E 3**
Stable Diffusion · Firefly

Dźwięk i muzyka

ElevenLabs · **Suno**
Udio · MusicGen

Wideo

Sora · **Runway Gen-3**
Luma Dream Machine · Kling

Kod

GitHub Copilot · **Cursor**
Replit Agent · Tabnine

3D i inne

HeyGen (awatary) · **Spline**
Tripo3D · Luma Genie

Z CZYM WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ

Popularne narzędzia AI

ChatGPT

Asystent tekstowy i generowanie treści

chatgpt.com

Gemini

Asystent Google, m.in. w Colab

gemini.google.com

Claude

Asystent do rozmów, analizy i kodu

claude.ai

GitHub Copilot

Pomoc w szybszym i efektywnym pisaniu kodu

github.com

Segment Anything

Segmentacja obiektów na obrazach oraz wideo

segment-anything.metademolab.com

NotebookLM

Inteligentna analiza dokumentów i generowanie podcastów

notebooklm.google

Hugging Face

Baza gotowych modeli Open Source, datasetów i dem

huggingface.co

Kaggle

Platforma konkursów Data Science, zbiorów danych i kursów

kaggle.com

AI JEST JUŻ WSZĘDZIE

Zastosowania sztucznej inteligencji

Medycyna

Wczesne wykrywanie: Systemy AI, takie jak **Lunit INSIGHT**, analizują mammografię i zdjęcia RTG klatki piersiowej, wykrywając zmiany nowotworowe ze skutecznością dorównującą radiologom.

Motoryzacja

Autonomia end-to-end: System **Tesla FSD V12** zastąpił tysiące linii kodu sterującego czystą siecią neuronową, która uczy się jazdy bezpośrednio na nagraniach wideo.

Nauka

Biologia strukturalna: Model **AlphaFold 3** rewolucjonizuje medycynę, przewidując struktury i interakcje białek, DNA, RNA oraz wiązań chemicznych z atomową precyzją.

Przemysł

Utrzymanie predykcyjne: Platforma **Siemens Senseye** analizuje wibracje i temperatury maszyn, bezbłędnie zapobiegając kosztownym przestojom fabryk.

Język i komunikacja

Interakcja głosowa: Tryb **GPT-4o Advanced Voice** umożliwia naturalne, natychmiastowe rozmowy głosowe z AI z uwzględnieniem emocji, tonu i intonacji użytkownika.

Sztuka i media

Generowanie wideo: Model **Sora** od OpenAI tworzy fotorealistyczne, 60-sekundowe sceny filmowe z zachowaniem fizyki świata rzeczywistego wyłącznie na bazie opisu.

ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z AI

Wyzwania, ryzyka i etyka

Halucynacje

Modele potrafią pewnie podawać nieprawdziwe informacje.

Uprzedzenia (bias)

Modele dziedziczą stronniczość obecną w danych treningowych.

Czarne skrzynki

Trudno w pełni zrozumieć, dlaczego model podjął daną decyzję.

Prywatność i dane

Skąd pochodzą dane treningowe i jak chronione są nasze dane?

Deepfake i dezinformacja

Łatwiejsze tworzenie fałszywych treści i manipulacji.

Koszt i energia

Trening dużych modeli zużywa ogromne zasoby obliczeniowe.

PODSUMOWANIE

Najważniejsze do zapamiętania

Uczenie z danych

AI uczy się z danych - zamiast działać wyłącznie wg reguł pisanych ręcznie.

Sieci neuronowe

Uczenie głębokie i sieci neuronowe napędzają dziś większość przełomów.

Modele generatywne

Modele generatywne tworzą tekst, obraz, dźwięk i kod - ale bywają zawodne.

Świadome korzystanie

Korzystaj świadomie: weryfikuj wyniki i pamiętaj o ograniczeniach.

https://share.gemini.google/l5Oa4ep9TFs3